



中华人民共和国国家标准

GB/T 41783—2022



模块化数据中心通用规范

General specification for modular data centers

2022-10-12 发布

2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 模块化数据中心的组成 2

5 模块化数据中心分类和分级 3

 5.1 分类 3

 5.2 分级 3

6 技术要求 4

 6.1 能效等级要求 4

 6.2 机柜及通道系统要求 4

 6.3 制冷系统要求 5

 6.4 配电系统要求 6

 6.5 供电系统要求 7

 6.6 综合监控系统要求 7

 6.7 照明系统要求 8

 6.8 综合布线系统要求 8

 6.9 防雷与接地系统要求 9

 6.10 场地选择及环境要求 9

7 试验方法 10

 7.1 试验环境 10

 7.2 能效试验 10

 7.3 机柜及通道检查与试验 12

 7.4 制冷系统检查与试验 13

 7.5 配电系统检查与试验 13

 7.6 供电系统检查与试验 14

 7.7 综合监控系统检查与试验 14

 7.8 照明系统检查与试验 15

 7.9 综合布线系统检查与试验 15

 7.10 防雷与接地系统检查与试验 15

 7.11 场地部署环境检查与试验 16

8 标识、包装、运输、贮存 17

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本文件起草单位：浪潮电子信息产业股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、依米康科技集团股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、苏州安瑞可信息科技有限公司、深圳市艾特网能技术有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、中国计量科学研究院、上海上证数据服务有限责任公司、华为数字能源技术有限公司、鹏博士大数据有限公司、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司、科华数据股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院、中科赛能(北京)科技有限公司、国家节能中心、浙江一舟电子科技股份有限公司、北京节能环保中心、上海天诚通信技术股份有限公司、联通(广东)产业互联网有限公司、阿里云计算有限公司、浙江德塔森特数据技术有限公司、润泽科技发展有限公司、中天宽带技术有限公司、广东海悟科技有限公司、北京宝联之星科技股份有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、中通服建设有限公司、北京科计通电子工程有限公司、中体彩科技发展有限公司、兰州理工大学、中国石油天然气股份有限公司吉林石化数据中心分公司、贵州元数通科技有限公司、维谛技术有限公司、北京太极华保科技股份有限公司、南方电网有限责任公司超高压输电公司、广东禹尧数据科技有限公司。

本文件主要起草人：杨辰、刘宇、郑睿、王继鸿、丁志永、杜华锐、沈文轶、居承宗、高书辰、黎镜锋、武彤、林立、文明、于庆友、洪伟、何继盛、林艺成、柳晓雷、李仁刚、宋桂香、赵磊、蒋风文、尚振阳、金驰、邸贺亮、马宝东、穆中标、高红、程伟、陈伟、潘京津、周相峰、吕天文、喻凌、赵勇祥、席利宝、区旻、卢毅军、奉有泉、闫金光、李俊山、程振兴、曹继业、倪赛龙、王腾江、冯梅、张克春、朱雷、梁纲、沈诚、蒋合领、张丞君、关永芬、吴铭福、刘艺彬、赵丹、狄万年、余楷、陈东锋、杨晓光、李洁珊、潘斌、张竹月。



模块化数据中心通用规范

1 范围

本文件提出了模块化数据中心的组成分类和分级,规定了技术要求,试验方法和标识、包装、运输、贮存等要求。

本文件适用于模块化数据中心的设计、制造、安装与应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 2887—2011 计算机场地通用规范
- GB/T 5267.4 紧固件表面处理 耐腐蚀不锈钢钝化处理
- GB 7000.1 灯具 第1部分:一般要求与试验
- GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB/T 8923(所有部分) 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定
- GB/T 14295 空气过滤器
- GB/T 18455 包装回收标志
- GB/T 22690 数据通信设备通用机械结构 机柜和插箱
- GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定
- GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
- GB 51215 通信高压直流电源设备工程设计规范



3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

模块化数据中心 modular data center

安装在建筑物内,由模块化的功能模块组成,且由建筑物提供配套设施的数据中心,为电子信息设备系统提供服务。

3.2

通道密封件 aisle closure accessory

与机柜配合共同组成封闭冷/热通道的组件,主要包括通道门、天窗、底座等。

3.3

冗余 redundancy

重复配置功能模块的关键部件,共同承担系统负荷,当其中部分关键部件发生故障时,重复配置的部件补充故障部件所承担的负荷,保障功能模块的正常运行。

3.4

高压直流电源系统 high DC power supply system; HVDC

标称电压不低于 220 V 的直流电源系统。

3.5

容错 fault tolerant

具有两套或两套以上的系统,在同一时刻,至少有一套系统在正常工作。按容错系统配置的基础设施,在经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误后,仍能符合电子信息设备正常运行的基本需求。

3.6

等电位联结带 bonding bar

将等电位联结网格、设备的金属外壳、金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等连接其上形成等电位联结的金属带。

3.7

等电位联结导体 bonding conductor

将分开的诸导电性物体连接到接地汇集排、等电位联结带或等电位联结网格的导体。

3.8

不间断电源系统 uninterruptible power system; UPS

由变流器、开关和储能装置组合构成的系统,在输入电源正常和故障时,输出交流或直流电源,在一定时间内,维持对负载供电的连续性。

3.9

模块化数据中心电能使用效率 modular data center electric partial power usage effectiveness
mpPUE

同一时间周期内模块化数据中心总电能消耗量与电子信息设备电能消耗量之比。

3.10

末端母线 terminal bus

由有关附件组成的末端配电系统。其末端配电,由插接箱或其他形式向分支电路供电。

4 模块化数据中心的组成

模块化数据中心由模块化的功能模块组成,包括机柜及通道系统、制冷系统、配电系统、供电系统、综合监控系统、照明系统、综合布线系统、防雷与接地系统等功能模块。

- a) 机柜及通道系统由机柜及安装附件、通道密封件、走线桥架等部件或设备构成,是模块化数据中心内电子信息设备提供的物理载体。
- b) 制冷系统由空调制冷设备构成,用于电子信息设备及供配电的其他发热设备的散热。
- c) 配电系统由配电柜、配电单元等构成,主要用于电子信息设备及配套的制冷、监控、照明等设备配电。
- d) 供电系统由不间断电源系统和高压直流电源系统等构成,主要用于电子信息设备及配套的制冷、监控、照明等设备供电。
- e) 综合监控系统主要由动环监控系统、动环监控主设备、传感器、安防设备等构成,用于模块化数据中心环境控制、运维管理、安防管理,以及动力设备、制冷设备等监控。
- f) 照明系统主要由照明配电箱、开关、红外感应、照明灯等构成,用于向模块化数据中心内外提供照明。
- g) 综合布线系统主要为嵌入在机柜及通道系统内的强弱电线缆桥架。

- h) 防雷与接地系统为通过在配电柜内安装浪涌保护器和在模块化数据中心内设置等电位网格并接地,从而达到防止雷电危害。

5 模块化数据中心分类和分级

5.1 分类

根据模块化数据中心应用需求,模块化数据中心可分为:

- a) 双排模块化数据中心:由双排柜体及封闭通道组成的模块化数据中心;
- b) 单排模块化数据中心:由单排柜体及封闭通道组成的模块化数据中心;
- c) 紧凑型模块化数据中心:由一个或几个机柜组成,机柜内部自带封闭通道的模块化数据中心。

5.2 分级

5.2.1 重要性等级

在基础设施符合 GB/T 2887—2011 对应等级要求的前提下,模块化数据中心根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为 A、B、C 三级。

- a) A 级模块化数据中心设施应具备容错系统配置,在电子信息设备系统运行期间,场地设施不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修等原因而导致电子信息设备系统运行中断;模块化数据中心外部配电应配备双重电源加备用电源,内部供电要求电子信息设备及水冷末端设备应配备不间断电源系统,机械制冷设备配备双电源。
- b) B 级模块化数据中心设施应具备冗余要求配置,在系统运行期间,场地设施在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息设备系统运行中断;模块化数据中心外部配电应配备双重电源或一路电源加备用电源,内部供电要求电子信息设备及水冷末端设备应配备不间断电源系统,机械制冷设备配备双电源。
- c) C 级模块化数据中心设施应具备基本需求配置,在场地设施正常运行情况下,应保证电子信息设备系统运行不中断,模块化数据中心外部配电可配备一路电源,内部供电要求电子信息设备可单路供电,并配备不间断电源系统。

5.2.2 模块化程度等级

模块化数据中心根据模块化程度划分为全模块化数据中心和部分模块化数据中心:

- a) 全模块化数据中心
由可独立运行的各功能模块组成,各模块自身环境和支撑系统与机房环境和支撑系统解耦。单个功能模块部件全部模块化配置,可独立维护,各功能模块及部件之间互不干扰运行。
- b) 部分模块化数据中心
由可相对独立运行的各功能模块组成,各模块自身环境和支撑系统与机房环境和其他支撑系统部分解耦,缺少的子系统需整体机房已有系统提供支撑,各功能模块及部件之间部分实现互不干扰运行。部分模块化数据中心包括 3 种类型,分别为:
 - 1) 与全模块化数据中心相比缺少制冷系统、供电系统;
 - 2) 与全模块化数据中心相比缺少供电系统;
 - 3) 与全模块化数据中心相比缺少制冷系统。

模块化程度等级要求所包含功能模块见表 1。

表 1 模块化程度等级要求

等级	数据中心所包含功能模块
全模块化 数据中心	机柜及通道系统、制冷系统、配电系统、供电系统、综合监控系统、照明系统、综合布线系统、防雷与接地系统
部分模块化 数据中心	1) 机柜及通道系统、配电系统、综合监控系统、照明系统、综合布线系统、防雷与接地系统 2) 机柜及通道系统、制冷系统、配电系统、综合监控系统、照明系统、综合布线系统、防雷与接地系统 3) 机柜及通道系统、配电系统、供电系统、综合监控系统、照明系统、综合布线系统、防雷与接地系统

5.2.3 能效等级

不同模块化程度等级的模块化数据中心,所包含的数据中心总电能消耗量范围不同,针对全模块化等级数据中心进行 4 级能效划分,即一级(节能)、二级(较节能)、三级(合格)、四级(耗能)。

6 技术要求

6.1 能效等级要求

全模块化数据中心电能使用效率等级要求见表 2。

表 2 全模块化数据中心电能使用效率等级要求

能效等级	要求
一级	$\text{mpPUE}_{\text{等效值}} \leq 1.25$
二级	$1.25 < \text{mpPUE}_{\text{等效值}} \leq 1.35$
三级	$1.35 < \text{mpPUE}_{\text{等效值}} \leq 1.45$
四级	$\text{mpPUE}_{\text{等效值}} > 1.45$
注: $\text{mpPUE}_{\text{等效值}}$ 用于模块化数据中心电能使用效率出厂标定。	

6.2 机柜及通道系统要求

模块化数据中心机柜、机柜与通道密封件共同组成的封闭冷/热通道要求如下:

- a) 机柜应符合 GB/T 22690 的相关要求;
- b) 前/后门与机柜结构主体应采用接地导线连接,接地导线横截面积应不小于 6 mm^2 ,接地导线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线;
- c) 机柜及通道密封件各金属件应具有良好的导电性,机柜各金属结构件连接处不喷涂绝缘漆,金属结构主体、零部件和装配螺丝表面防锈处理应符合 GB/T 5267.4 和 GB/T 8923(所有部分)的相关规定;
- d) 机柜在搭建冷热通道时,应避免冷热气流短路;
- e) 机柜底部应安装在底座或水平地面上,当有底座安装时,应安装连接装置;
- f) 机柜与底座安装后应进行等电位连接,并有连接装置通过机柜的接地点汇接,机柜结构主体应设接地点和接地标识,前/后门、顶板、侧板、顶盖均应可靠接地;

- g) 通道各密封件应采用模块化拼装,方便扩容;
- h) 冷通道或热通道宽度设置在 200 mm~1 800 mm;
- i) 通道门及顶窗应选择透光率不小于 85%的透光材料(紧凑型模块化数据中心除外);
- j) 通道顶窗应由透光材料及金属结构件组成,通道顶窗整体透光面积比率不小于 60%;
- k) 通道密封件搭建完成,当活动天窗开启后通道内部净高度不应低于机柜高度;
- l) 通道活动顶窗应配有专用消防联动控制单元,控制单元应具备与消防系统联动的信号接口;
- m) 通道内部应预留温湿度传感器、感烟传感器、监控摄像机等安装位置,安装孔应符合各类传感器固定及布线要求;
- n) 通道内部应设置人员疏散逃生装置;
- o) 通道门应配置门禁;
- p) 机柜结构外形尺寸应符合电子信息设备上架使用要求,机柜宽度宜为 600 mm 或 800 mm;
- q) 通道密封件宜包含通道门、通道顶窗、通道围板及其他气流密封组件;
- r) 机柜及通道系统内宜配有总接地铜排或铜编织带,用于各种电子信息设备及配套设备做接地保护,总接地铜排横截面积应不小于 25 mm²。

6.3 制冷系统要求

模块化数据中心制冷系统要求如下。

- a) 模块化数据中心内应有合理的气流组织,冷通道与热通道间保持正压差。
- b) 空调设备中的空气过滤器应高于粗效过滤器标准,空调滤网的进风风量和风速应符合所选用滤网的标称要求,空气过滤器应符合 GB/T 14295 的相关要求。
- c) 模块化数据中心应配置冷凝水收集/排放装置;当采用重力排水时,干管坡度宜不小于 0.8%,支管坡度宜不小于 1%;当无法符合重力排水时,应选配排水泵。
- d) 空调应具备掉电记忆功能,供电复电后自动恢复到停电前的设置状态。
- e) 模块化数据中心采用冷冻水制冷方式时,应采取水电隔离措施,冷冻水干管宜布置在通道底座内,便于后期水管检修维护;同时在水管走线区域应具有水浸报警装置、联动控制装置和排水装置,当意外情况发生时,应能及时报警和排水。
- f) 制冷系统中的冷媒管、供回水管、冷凝水管应做保温处理,管道及保温材料均应采用非燃 A 级或难燃 B1 级材料,并符合 GB 8624 的相关要求。
- g) 空调布局时应预留安装和维护空间。
- h) 各重要性等级的模块化数据中心的制冷系统等级要求见表 3。

表 3 制冷系统等级要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
空调数量	$n+x$ 冗余 (n 为最低数量要求, $x=1\sim n$)	$n+1$ 冗余 (n 为最低数量要求)	n (n 为最低数量要求)
冷冻水供回水管网	可支持双供双回、环形布置	单一路径	
空调配电	双路电源,末端切换。采用放射式配电系统		采用放射式配电系统
采用不间断电源系统供电的设备	冷冻水空调末端风机	—	

- i) 对于水进模块化数据中心,漏水风险点应采用结构防护措施。

- j) 模块化数据中心采用封闭冷通道时,宜采用冷通道温度控制(如空调采用送风温度控制、采用回风控制等),以符合服务器进风温度恒定的要求。
- k) 宜采用绿色节能型制冷系统(如氟泵节能机组、间接蒸发冷却设备等)。
- l) 宜采取冷热通道隔离措施。
- m) 制冷系统宜根据当前环境、负载率等客观条件,选择合理的运行模式。

6.4 配电系统要求

模块化数据中心配电系统要求如下。

- a) 各重要性等级的模块化数据中心中供给电子信息设备的交流供电电源质量要求见表 4。

表 4 电子信息设备的交流供电电源质量要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
稳态电压偏移范围	-2%~2%	-3%~3%	-10%~10%
稳态频率偏移范围	-1 Hz~1 Hz	-1 Hz~1 Hz	-1 Hz~1 Hz
电压波形畸变率	3%	5%	10%
允许断电持续时间	<4 ms	<10 ms	不要求

- b) A 级模块化数据中心正常电源与备用电源之间的切换若采用自动转换开关设备,在自动转换开关电器检修或故障时,不应影响系统的运行。
- c) 交流配电列头柜和交流专用末端母线应配备瞬态电压浪涌保护器,并应提供通信接口。
- d) 直流配电列头柜应具备绝缘检测功能,交流、直流配电列头柜应配备电源监测装置,可实现电子信息设备功率、电度监测等功能;绝缘检测装置应具备与监控模块通信的功能,当系统发生接地故障或绝缘电阻下降到设定值时,应发出报警信息。
- e) 电子信息设备的电源分配单元应与其他设备的电源区别,并应有明显标识。
- f) 各重要性等级的模块化数据中心的配电系统要求见表 5。

表 5 配电系统等级要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
配电回路	2N		N
注：N 为满足 1 套系统的配电容量,2N 为满足 2 套系统的配电容量。			

- g) 电子信息设备的配电宜采用配电列头柜或专用末端母线;采用配电列头柜时,配电列头柜应靠近用电设备安装;采用专用末端母线时,专用末端母线的安装应根据实际情况灵活安装布置。
- h) 模块化数据中心配电系统各单相用电设备接入 380 V 三相系统时,宜使三相平衡,以降低配电系统的不对称。
- i) 模块化数据中心低压配电系统的接地型式宜采用接零保护系统(TN-S)。
- j) 敷设在隐蔽通风空间的配电线路宜采用低烟无卤阻燃铜芯电缆,也可采用母线槽;电缆应沿线槽、桥架或局部穿管敷设;电缆线槽(桥架)或母线槽的布置不应阻断气流通路。
- k) 模块化数据中心配电设备宜持外部双路电源供电。

6.5 供电系统要求

模块化数据中心供电系统要求如下。

- a) 模块化数据中心供电系统及备用电源功率应满足模块内的电子信息设备、空调、电池充电及其他负荷正常运行时的最大功率。
- b) 应由不间断电源系统供电或高压直流电源系统供电。
- c) 电子信息设备由不间断电源系统供电时,应确定不间断电源系统的基本容量留有余量;不间断电源系统的基本容量按公式(1)计算。

$$E \geq 1.2P \dots\dots\dots (1)$$

式中:
E ——不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备),单位为千瓦每千伏安(kW/kVA);
P ——电子信息设备的计算负荷,单位为千瓦每千伏安(kW/kVA)。
d) 高压直流电源系统配置应符合 GB 51215 的相关要求。
e) 各重要性等级的模块化数据中心的供电系统要求见表 6。

表 6 供电系统要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
冗余配置	n 或 $m(n+1)$ (n 为最低数量要求, m 为 2、3 或 4)	$n+1$ (n 为最低数量要求)	n (n 为最低数量要求)
供电系统备电时间	15 min		根据实际需要确定

- f) 电池布局应符合设备维护更换要求,电池层间距宜不小于 150 mm,电池机柜侧板宜加装阻燃隔热棉等措施。
- g) 数据中心内采用不间断电源系统供电的空调设备和电子信息设备不宜由同一组不间断电源系统供电。
- h) 供电系统电池宜添加监控组件以实时监控电池运行状态。

6.6 综合监控系统要求

6.6.1 动力环境监控系统要求

模块化数据中心动力环境监控系统要求如下。

- a) 模块化数据中心监控系统应实时监测模块内环境参数、供电系统参数、安防信息及消防报警等信息,并可对模块实现联动控制,可能发生漏水的部位应设置漏水检测、告警和报警装置。
- b) 应具有身份鉴别和访问控制策略,针对监控的数据,应具有备份和输出功能。
- c) 应具有自诊断,故障报警功能。
- d) 应具有数据同步、配置同步、统一时钟功能。
- e) 应支持各设备系统所支持的协议,宜采用有线接入方式,应预留对外系统的数据接口。
- f) 当数据中心具备智能运维措施时,综合监控系统宜具备巡检机器人等智能运维系统的接入。
- g) 各重要性等级的模块化数据中心的综合监控系统要求见表 7。



表 7 综合监控系统要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
电池最少备用时间	15 min		根据实际需要确定
供电要求	应有不间断电源供电		宜有不间断电源供电

- h) 动力环境监控系统应具备显示、记录、统计、控制、分析、管理、提示和报警功能,应具备网络管理接口,宜采用集散或分布式网络结构。
- i) 关键设备宜采用冗余配置,冗余配置设备应设置在不同机柜。
- j) 动力环境监控系统的供电应可靠,宜采用不间断电源系统供电。
- k) 宜具有本模块显示功能,并具有友好的人机对话界面和汉字支持能力。
- l) 模块化数据中心内动力环境监控系统,可不依赖于上级平台,在网络出现中断时独立提供本设备监控服务。
- m) 动环监控系统宜具备能效管理、可视化监控管理、资产管理、容量管理、移动应用等功能,可具有系统运维管理功能。

6.6.2 安全防范系统要求

模块化数据中心安全防范系统要求如下:

- a) 出入口控制系统应设置紧急解锁装置;
- b) 视频安防监控系统应覆盖重点部位、主要通道,视频存储时间应不少于 180 d;
- c) 安全防范系统应具有与建筑内消防系统联动的接口;
- d) 安全防范系统宜由视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统构成,各系统之间宜具有联动控制功能;
- e) A 级模块化数据中心内宜设置极早期火灾预警系统。

6.7 照明系统要求

模块化数据中心照明系统要求如下。

- a) 模块化数据中心照明灯具应符合 GB 7000.1 的 I 类灯具的要求。
- b) 模块化数据中心内部正常照明照度应按 GB/T 2887—2011 的相关要求,无人工作时,照度应满足视频监控系统要求。
- c) 各重要性等级的模块化数据中心照明要求见表 8。

表 8 照明要求

项目	技术要求		
	A 级	B 级	C 级
应急照明	必备		—

- d) 照明灯具应选用节能产品,照度宜分区域控制。
- e) 模块化数据中心内部照明供电宜采用安全低电压,供电线路宜暗敷。

6.8 综合布线系统要求

模块化数据中心综合布线系统要求如下:



- a) 当采用顶部走线时,线槽、桥架安装在机柜的上方,应采用强、弱电分离布置,宜安装在机柜顶部或吊装;当两排机柜需横跨过线时,线槽、桥架的敷设不应影响顶窗开闭,并应采用强、弱电分离布置;
- b) 模块化数据中心的供电线缆、信号线应分离布放并敷设到各系统相应接口处;
- c) 模块化数据中心布线系统所有线缆的两端、配线架和信息插座应有清晰耐磨的标识;
- d) 模块化数据中心布线系统宜采用结构化布线方式。

6.9 防雷与接地系统要求

模块化数据中心防雷与接地系统要求如下:

- a) 模块化数据中心内应有可靠的接地措施,所有设备接地均汇于接地铜排,应通过不少于 2 个接地端子与外部地线连接;
- b) 每台机柜应采用两根不同长度的等电位联结导体就近与等电位联结网格连接;
- c) 模块化数据中心应采用等电位联结与接地保护措施,保护性接地和工作接地宜共用一组接地装置;
- d) 除功能性接地有特殊要求的设备外,所有设备应联合接地,汇于接地铜排后通过接地端子与外部地线连接;
- e) 模块化数据中心内所有设备可导电金属外壳、各类金属管道、金属线槽等应进行等电位连接并与接地铜排连接;
- f) 等电位联结带、接地线和等电位联结导体的材料和最小横截面积要求见表 9。

表 9 等电位联结带、接地线和等电位联结导体要求

名称	材料要求	最小横截面积 mm ²
等电位联结带	铜	50
单独设置的接地线	铜	25
等电位联结导体(从等电位联结带至接地汇集排或至其他等电位联结带,各接地汇集排之间)	铜	16
等电位联结导体(从机房内各金属装置至等电位联结带或接地汇集排,从机柜至等电位联结网格)	铜	6



6.10 场地选择及环境要求

6.10.1 场地选择

模块化数据中心场地选择包括但不限于如下要求:

- a) 应避开产生粉尘、油烟、有害气体源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方;
- b) 应避开低洼、潮湿、落雷、重盐害区域和地震频繁的地方;
- c) 应避开强振动源和强噪声源;
- d) 应避开强电磁场的干扰;
- e) 应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁;
- f) 应远离核辐射源;
- g) 以上各项如无法满足,需采取相应的措施。

6.10.2 电磁环境要求

模块化数据中心周围无线电骚扰环境场强在 80 MHz~1 000 MHz 和 1 400 MHz~2 000 MHz 频段范围内应不大于 130 dB(μ V/m),工频磁场场强应不大于 30 A/m。

6.10.3 开机环境要求

各重要性等级的模块化数据中心系统开机时环境要求见表 10。

表 10 开机时机房温度、湿度要求

环境条件	级别				
	A 级		B 级		C 级
	夏季	冬季	夏季	冬季	
温度/℃	24±1	20±1	24±2	20±2	15~28
相对湿度	40%~60%		35%~65%		30%~80%
温度变化率/(℃/h)	<5,不应凝露		<10,不应凝露		<15,不应凝露

6.10.4 尘埃

模块化数据中心的空气含尘浓度,在静态或动态条件下测量,每立方米空气中粒径不小于 0.5 μ m 的尘埃个数应不大于 1.8×10^7 。

7 试验方法

7.1 试验环境

除另有规定外,试验均在下述正常大气条件下进行:

- a) 温度:15℃~35℃;
- b) 相对湿度:25%~75%;
- c) 大气压:86 kPa~106 kPa。

7.2 能效试验

7.2.1 试验设备

功率计:精度为 0.5 级。

7.2.2 测量位置

模块化数据中心耗电量功率计测量位置要求如下:

- a) 总耗电量的测量点应取电能输入配电装置之前,即能测量图 1 中的测量点 A 和测量点 B 电能消耗之和;
- b) 模块化数据中心电子信息设备耗电量的测量位置为不间断电源(如不间断电源系统、高压直流电源系统等)输出端供电回路,即图 1 中的测量点 C;
- c) 当采用机柜风扇作为辅助降温时,模块化数据中心电子信息设备耗电量的测量位置应为电子信息设备负载供电回路,即图 1 中的测量点 E;

- d) 为模块化数据中心电子信息设备服务的冷却系统、照明系统及监控系统等辅助配套设备应做电能计量,其电能测量点应设置于配电系统中相应的各个回路。汇总表示为测量点 F、G、H,可用于分析各部分耗电情况。

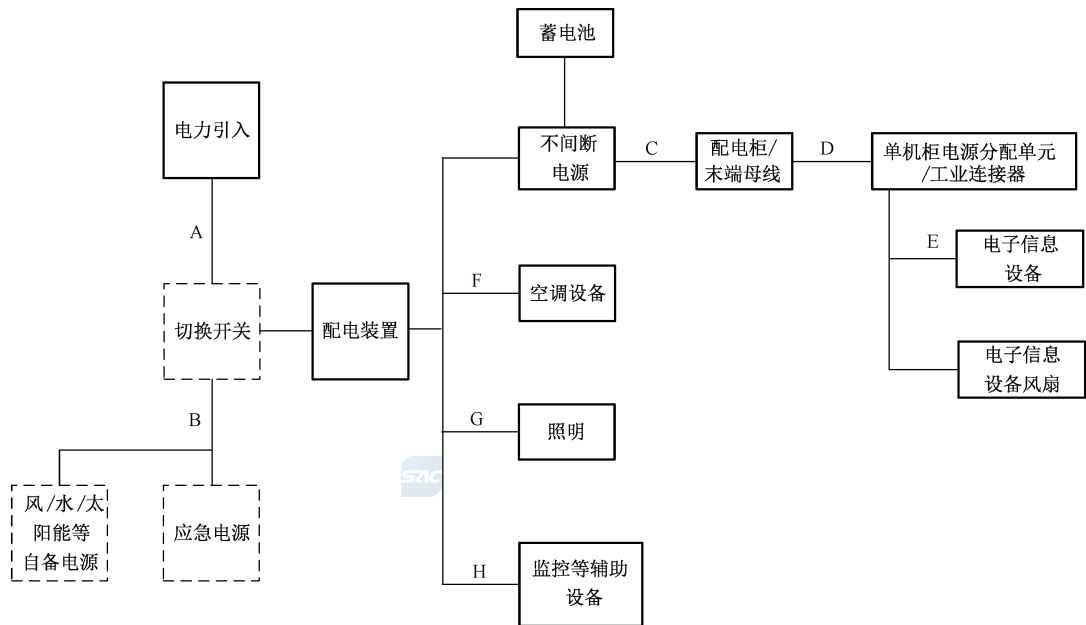


图 1 模块化数据中心耗电量测量点示意图

7.2.3 标准测试方法

标准能耗测试方法是指对用于计算模块化数据中心电能使用效率 mpPUE 各系统电能能耗进行周期为一年的连续不间断测量。计算方法见公式(2)。

$$\text{mpPUE} = \frac{W_{\text{总}}}{W_{\text{设备}}} \dots\dots\dots (2)$$

式中：
 $W_{\text{总}}$ ——模块化总耗电量取图 1 中测量点 A+测量点 B,单位为千瓦每小时(kW/h)；
 $W_{\text{设备}}$ ——模块化数据中心电子信息设备耗电量取图 1 中测量点 E,单位为千瓦每小时(kW/h)。

7.2.4 等效测试方法

为缩短试验时间,可采用等效测试方法进行测量,试验步骤如下。

- a) 试验负载率为 75%。
- b) 在模块化数据中心试验负载条件下,选取若干不同时段,每个时段应选取 1 个表 11 所规定的 A~E 特性工况点,分别连续测量模块化数据中心总耗电量和电子信息设备耗电量。在制冷和信息系统稳定状态下,连续测量不小于 2 h,其间多次测量的时间间隔应不大于 2 min。试验期间,所测数据中心服务器数量以及冷却和配电等基础设施设备不应变更,制冷模式不做切换。
- c) 选取稳定在 A~E 工况±1℃范围内试验条件下测得的 mpPUE 值,根据表 11 及公式(3)计算等效全年 mpPUE。

表 11 试验工况

项目		全年能效工况(用于计算 mpPUE _{等效值})				
		A	B	C	D	E
室外机进风	干球温度/℃	35	25	15	5	—5
冷通道	干球温度/℃	22~24				
	相对湿度	40%~60%				
热通道	干球温度/℃	<40				

d) mpPUE_{等效值}的计算方法见公式(3)。

$$\text{mpPUE}_{\text{等效值}} = T_a \times \text{mpPUE}_a + T_b \times \text{mpPUE}_b + T_c \times \text{mpPUE}_c + T_d \times \text{mpPUE}_d + T_e \times \text{mpPUE}_e \dots\dots\dots (3)$$

式中：

mpPUE_{等效值} ——模块化数据中心的全年 mpPUE 评价值；

mpPUE_a~mpPUE_e ——模块化数据中心在表 11 中 A~E 工况条件下的 mpPUE；

T_a~T_e ——A~E 工况温度分布系数见表 12。

表 12 等效测试 mpPUE 等效值温度分布系数

温度分布系数	T _a	T _b	T _c	T _d	T _e
数值	7.2%	28.1%	23.1%	21.0%	20.6%

7.3 机柜及通道检查与试验

7.3.1 试验设备

试验设备如下：

a) 卷尺；

b) 透光率仪；

c) 其他可用于此项目的试验设备。

7.3.2 试验方法

试验方法如下：

a) 按照 GB/T 22690 的相关要求进行；

b) 目测法检查线缆规格及外观；

c) 目测法检查金属连接处绝缘漆喷涂；

d) 目测法检查冷热通道挡板分隔情况；

e) 目测法检验底座安装情况；

f) 目测法检查等电位连接情况；

g) 目测法检查密封件安装情况；

h) 利用卷尺测量通道宽度；

i) 使用透光率仪检测门、窗透光率；

j) 使用卷尺测量计算透光面积比例；

- k) 利用卷尺测量通道高度；
- l) 目测法检查通道内消防单元信号接口；
- m) 目测法检查传感器及摄像头安装情况；
- n) 目测法检查逃生装置安装情况；
- o) 目测法检查逃生通道门禁情况；
- p) 利用卷尺测量机柜尺寸；
- q) 目测法检查通道件组成情况；
- r) 目测法检查总接地保护情况。

7.4 制冷系统检查与试验

7.4.1 试验设备

试验设备如下：

- a) 风速计；
- b) 其他可用于此项目的试验设备。

7.4.2 试验方法

试验方法如下：

- a) 用风速计测试冷热通道压差；
- b) 目测法检查空气滤网安装情况；
- c) 目测法检查冷凝水收集/排放装置安装情况；
- d) 对空调进行断电,待停止工作后上电,掉电记忆功能；
- e) 目测法检查空调管路敷设布局及报警装置安装情况；
- f) 目测法检查空调管路保温措施情况；
- g) 目测法检查空调维护空间；
- h) 目测法检查制冷等级符合情况；
- i) 目测法检测漏水防护情况；
- j) 目测法检查冷通道送风控制情况；
- k) 目测法检查节能产品应用情况；
- l) 目测法检查冷热通道隔离情况；
- m) 目测法检查制冷系统运行模式情况。



7.5 配电系统检查与试验

7.5.1 试验设备

试验设备如下：

- a) 电能质量分析仪；
- b) 电力谐波分析仪；
- c) 其他可用于此项目的试验设备。

7.5.2 试验方法

试验方法如下：

- a) 利用电能质量分析仪、电力谐波分析仪检查电压偏移、频率偏移、电压畸变率情况,断电测试负载连续供电情况；

- b) 目测法检查自动转换开关设备故障检修装置；
- c) 目测法检查浪涌保护器及通信接口；
- d) 目测法检查直流列头柜监测功能情况；
- e) 目测法检查电子信息设备单独供电情况；
- f) 目测法检查配电系统等级符合情况；
- g) 目测法检查配电设备布置情况；
- h) 利用电能质量分析仪测试系统三相平衡情况；
- i) 目测法检查配电系统输入零线与地线严格区分、不共用情况；
- j) 目测法检查配电线路线缆规格；
- k) 目测法检查可接外部电源路数情况。

7.6 供电系统检查与试验



7.6.1 试验设备

试验设备如下：

- a) 卷尺；
- b) 其他可用于此项目的试验设备。

7.6.2 试验方法

试验方法如下：

- a) 目测法检查供电系统功率配置情况；
- b) 目测法观察供电系统设备情况；
- c) 计算电子信息设备与不间断电源功率情况；
- d) 按照 GB 51215 的相关要求进行；
- e) 目测法检查配电系统冗余配置符合情况，断开主电源开关，测试备电时间；
- f) 使用卷尺测量电池距离；
- g) 目测法检查电子信息设备与空调设备不间断电源供电独立情况；
- h) 目测法检查电池监控组件。

7.7 综合监控系统检查与试验

7.7.1 动力环境监控系统试验方法

试验方法如下：

- a) 目测法检查综合监控系统监控参数；
- b) 目测法检查身份识别及访问控制策略功能；
- c) 目测法检查故障报警功能；
- d) 目测法检查数据同步、配置同步、统一时钟功能；
- e) 目测法检查协议接口配置；
- f) 目测法检查智能运维功能；
- g) 目测法检查综合监控系统供电要求符合情况，断开主电源开关，测试备电时间；
- h) 目测法检查监控系统功能及网络结构；
- i) 目测法检查冗余配置情况；
- j) 目测法检查供电电源可靠性；
- k) 目测法检查显示功能；

- l) 检查数据中心内动力环境系统独立服务性;
- m) 检查动环监控系统能效管理、可视化监控管理、资产管理、容量管理、移动应用功能符合性。

7.7.2 安全防范系统试验方法

试验方法如下:

- a) 目测法检查紧急解锁装置功能符合性;
- b) 目测法检查视屏覆盖范围及存储时间;
- c) 目测法检查对外消防接口;
- d) 目测法检查安全防范系统视频安防监控系统、入侵报警系统和出入口控制系统功能的联动性;
- e) 目测法检查极早期火灾预警功能。

7.8 照明系统检查与试验

7.8.1 试验设备

试验设备如下:

- a) 照度计;
- b) 万用表;
- c) 其他可用于此项目的试验设备。

7.8.2 试验方法

试验步骤如下:

- a) 按照 GB 7000.1 的相关要求进行;
- b) 使用照度计,按照 GB/T 2887—2011 的相关要求进行测试;
- c) 目测法检查应急照明等级;
- d) 目测法检查照明规格及区域控制情况;
- e) 使用万用表测试数据中心照明电压,检查线路敷设情况。

7.9 综合布线系统检查与试验

试验方法如下:

- a) 目测法检查线槽、桥架布置情况;
- b) 目测法检查供电线缆、信号线缆分离布放情况;
- c) 检查线缆两端标识情况;
- d) 检查线缆布线方式符合情况。

7.10 防雷与接地系统检查与试验

7.10.1 试验设备

试验设备如下:

- a) 万用表;
- b) 其他可用于此项目的试验设备。

7.10.2 试验方法

试验方法如下:

- a) 目测法检查系统接地汇总铜排线缆连接符合要求情况;



- b) 目测法检查机柜接地导线情况；
- c) 使用万用表,测试主输入地线和汇总接地铜排导通情况；
- d) 目测法检测所有设备接地线缆连接情况；
- e) 目测法检测所有设备外壳接地线缆连接情况；
- f) 目测法检查所有等电位联结带、接地线和等电位联结导体情况。

7.11 场地部署环境检查与试验

7.11.1 试验设备

试验设备如下：

- a) 电子温度计；
- b) 干扰强度测量仪；
- c) 电子湿度计；
- d) 尘埃粒子计数器；
- e) 其他用于此项目的试验设备。

7.11.2 电磁环境测试方法

使用干扰强度测量仪测试数据中心磁场强度。

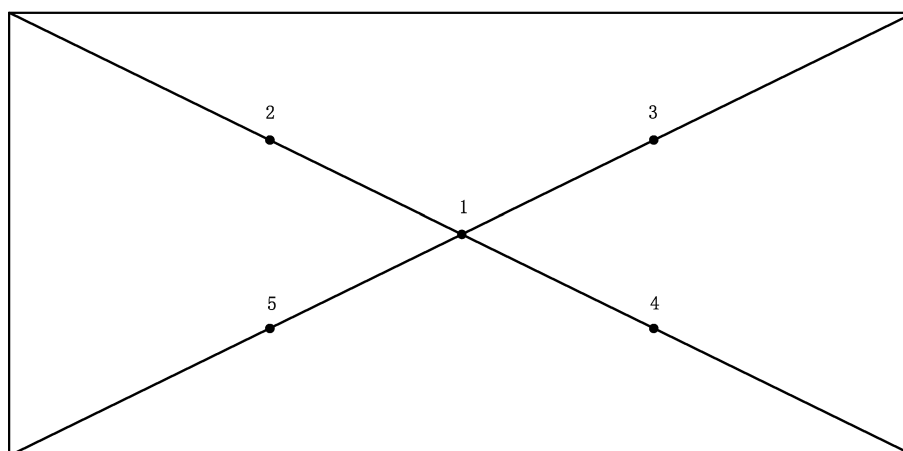
7.11.3 开机环境测试方法

使用电子温度计和电子湿度计测试温度、湿度并计算温度变化率。

7.11.4 尘埃测试方法

测试步骤如下。

- a) 应对房间及空调系统进行彻底清扫,并应在空调系统正常运行 24 h 后进行。
- b) 对粒径大于或等于 $0.5\ \mu\text{m}$ 的尘埃计数,宜采用光散射粒子计数法。
- c) 采样时,采样管应干净,连接处严禁渗漏;管的长度应符合仪器允许长度,当无规定时不宜大于 1.5 m;试验人员应在采样口的下风侧进行采样。
- d) 测点布置见图 2;按 $50\ \text{m}^2$ 布置 5 个测点,如图所示,每增加 $20\ \text{m}^2 \sim 50\ \text{m}^2$,增加 3 个~5 个测点。



注：1、2、3、4、5 位置均为测点,为对角线的四等分点,如增加测试点可使用六等分点。

图 2 测点分布图

8 标识、包装、运输、贮存

模块化数据中心各功能模块设备标识、包装、运输、贮存要求如下。

- a) 产品的标志应包括：产品名称、产品型号、产品的技术规格说明、产品使用说明、制造商信息或销售商信息（针对进口产品）、生产厂信息或产地信息（针对进口产品）、产品标准、产品认证标志、安全警示标志或中文警示说明、生产日期、产品质量检验合格证明、包装储运标识、商品修理更换退货责任说明等内容。
- b) 产品应有电子信息产品污染控制标志，产品的有毒、有害物质的限量应符合 GB/T 26572 的要求，测试方法应符合 GB/T 26125 的规定；包装箱外应标有制造厂名称、产品型号，并喷刷或贴有“小心轻放”“防雨”“防震”“防倒置”等运输标志，运输标志应符合 GB/T 191 的相关要求；产品包装的回收标志应符合 GB/T 18455 的相关要求。
- c) 包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求，包装箱内应有装箱明细表、检验合格证、备附件及有关的随机文件。
- d) 包装后的产品在长途运输时不应装在敞开的船舱和车厢，中途转运时不应存放在露天仓库中，在运输过程中不准许和易燃、易爆、易腐蚀的物品同车（或其他运输工具）装运，并且产品不准许受雨、雪或液体物质的淋袭与机械损伤。
- e) 产品贮存环境温度为 $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $20\% \sim 95\%$ （无冷凝），贮存时应存放在原包装盒（箱）内。仓库内不准许有各种有害气体、易燃、易爆的产品及有腐蚀性的化学物品，并且应无强烈的机械振动、冲击和磁场作用。包装箱应垫离地面不小于 10 cm，距墙壁热源、冷源、窗口或空气入口不小于 50 cm。